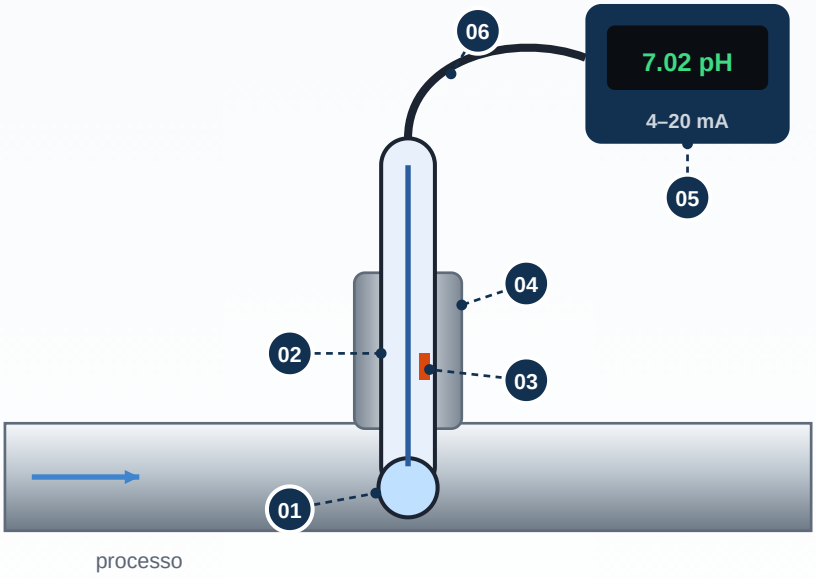
Medição de pH industrial

Eletrodo, referência e transmissor para controlar a acidez do processo.



01 Membrana de vidro
Bulbo sensível a íons H^+: gera tensão proporcional ao pH.

02 Referência
Eletrólito (KCl) e junção que fecham o circuito com o processo.

03 Sensor de temperatura
Compensa a inclinação, que muda com a temperatura.

04 Porta-sonda
Fixo ou retrátil: o retrátil permite tirar o eletrodo sem parar o processo.

05 Transmissor
Converte mV em pH, gera 4–20 mA e mostra diagnóstico do eletrodo.

06 Cabo de baixo ruído
O sinal tem altíssima impedância: cabo curto e próprio do fabricante.

EXEMPLO NUMÉRICO

Inclinação teórica (25 °C)	**59,16 mV/pH**
Tampão 7 / tampão 4	**−5 mV / +165 mV**
Inclinação medida	**≈ 56,7 mV/pH**
Eficiência	**≈ 96 % → aceitável**

CADEIA FUNCIONAL

Íons H^+ → mV → Compensação → pH → 4–20 mA

ATENÇÃO
Não deixe o eletrodo secar: guarde em solução de KCl 3 M, nunca em água destilada.

PONTO-CHAVE
Calibre com dois tampões que envolvam a faixa de trabalho do processo.